API: `POST /api/v1/product-offering/certificate`

Alta de solicitudes de certificación desde el DOME Marketplace (máquina a máquina).

Versión del documento	2.0, 2026-10-30. Sustituye a la versión de septiembre de 2025
Aplica a	backend de certificación **1.4.5** y posteriores (los cambios se marcan con **[1.4.5]**)
Destinatarios	DOME Marketplace (FICODES) y cualquier integración con la herramienta de certificación

1. Propósito y flujo

La herramienta de certificación **no consulta el Marketplace**. El Marketplace debe llamar a este endpoint para cada oferta de producto que necesite certificación. Sin esta llamada, la oferta nunca llega a los certificadores.

```
Marketplace ──POST /certificate──► Herramienta: solicitud creada (IN_PROGRESS), email al proveed
or
                                          │
                                          ▼  el certificador revisa los documentos y decide
                          VALIDATED ──► email al proveedor; el Issuer emite una gx:LabelCredential
(JWT) ──► Marketplace
                                          (entregada en {marketplace}/admin/uploadcertificate/{URN
de la especificación},
                                           guardada en la especificación como la característica Co
mpliance:VC)
                          REJECTED  ──► email al proveedor
```

Estados: `IN_PROGRESS` → `VALIDATED` o `REJECTED` (con los comentarios del certificador). Una solicitud validada pasa a `EXPIRED` cuando termina su validez. El proveedor recibe un email dos meses antes de la expiración y otro al expirar.

Cuándo llamar: el evento que dispara la llamada lo decide el Marketplace. La herramienta la acepta en cualquier momento. El control de certificación está en la **publicación de la oferta**, así que la llamada debe hacerse, como muy tarde, al crear o lanzar una oferta para la especificación de producto.

2. Endpoints por entorno

Entorno	Endpoint
SBX	`https://dome-certification-api.dome-marketplace-sbx.org/api/v1/product-offering/certificate`
DEV2	`https://dome-certification-api.dome-marketplace-dev2.org/api/v1/product-offering/certificate`
PRD	`https://dome-certification-api.dome-marketplace.eu/api/v1/product-offering/certificate`

3. Autenticación

```
Authorization: Bearer <m2m_token>
```

El token es un JWT emitido por **el verificador DOME de ese entorno**. La herramienta comprueba:

Comprobación	Requisito
Algoritmo	`alg` debe ser ECDSA (`ES256` …). **Los tokens RS256 se rechazan**
Clave	el `kid` de la cabecera debe estar en el JWKS del verificador, `{verifier}/oidc/jwks` (claves en caché 5 minutos)
Firma	válida para esa clave
Expiración	`exp` no vencido

JWKS del verificador por entorno (PRD confirmado el 2026-10-30; los demás son los valores por defecto del entorno):

Entorno	JWKS
SBX	`https://verifier.dome-marketplace-sbx.org/oidc/jwks`
DEV2	`https://verifier.dome-marketplace-dev2.org/oidc/jwks`
PRD	`https://verifier.dome-marketplace.eu/oidc/jwks`

Actualmente la herramienta **no** comprueba los claims `iss` ni `aud`.

4. Petición

`Content-Type: multipart/form-data`. Cada campo de texto es una parte multipart.

Parte	Obligatoria	Descripción
`product_specification_id`	sí	ID de la especificación de producto. Se acepta con o sin el prefijo `urn:ngsi-ld:product-specification:`; la herramienta lo guarda sin él
`service_name`	sí	Nombre del servicio, visible para los certificadores y en los emails
`service_version`	sí	Versión del servicio
`organization_name`	sí	Nombre de la organización proveedora
`organization_address`	sí	Dirección del proveedor
`organization_country`	sí	País (se recomienda ISO 3166-1 alfa-2, p. ej. `ES`)
`organization_email`	sí	Email de contacto. Recibe las notificaciones de estado
`organization_url`	sí	Web del proveedor
`organization_vat_id`	sí	Identificador de la organización tal como se usa en DOME, p. ej. `VATES-B12345678`

Parte	Obligatoria	Descripción
`requested_compliance_level`	sí	Nivel que solicita el proveedor: `Baseline`, `Professional` o `Professional+`. **[1.4.5]** También se aceptan variantes (`BL`, `P`, `PP`, `Professional Plus`, sin distinguir mayúsculas). Un valor vacío o desconocido se trata como `Baseline` y se registra en el log. Antes de 1.4.5, cualquier valor distinto de los tres exactos daba error 500
`files`	**[1.4.5] no** (antes obligatoria)	Cero o más documentos de cumplimiento: la autodeclaración y los certificados, normalmente PDF. Repetir la parte para varios ficheros. Una petición sin documentos se acepta y llega al certificador sin evidencias, así que se pedirán documentos al proveedor

Notas: - **Solo se comprueba la presencia.** No se valida el formato de los campos de texto: ni email, ni URL, ni país. - **Tamaño de ficheros:** el máximo por fichero y por petición se configura en cada despliegue (la configuración de referencia es 10 MB). Las subidas mayores se rechazan con 500. - **Integridad:** la herramienta calcula un SHA-256 de cada fichero. Ese hash va en la credencial emitida (`gx:digestSRI`, formato `sha256-<base64>`), así que se puede verificar después en qué documento se basó la etiqueta. - **Llamadas repetidas: cada llamada crea una nueva solicitud de certificación.** Todavía no hay deduplicación por `product_specification_id`, así que un reintento o un reenvío genera una solicitud duplicada. Mientras no cambie, enviad cada oferta una sola vez y coordinad cualquier reenvío masivo con el equipo de certificación. *(Propuesto, aún no implementado: una llamada repetida para una solicitud aún `IN_PROGRESS` añade sus documentos a esa solicitud; una llamada tras `VALIDATED` o `REJECTED` abre una nueva solicitud, como en una renovación.)*

5. Respuestas

Estado	Cuándo	Cuerpo
201 Created	Solicitud creada	`{"statusCode": 201, "message": null, "data": null}` (JSON)
400 Bad Request	**[1.4.5]** Falta una parte obligatoria	`{"statusCode": 400, "message": "Missing required part: <parte>", "data": null}` (JSON)
401 Unauthorized	Token ausente, inválido o caducado	**Texto plano** con el motivo, p. ej. `M2M token missing or invalid`, `M2M token expired: …`, `M2M token kid not found in JWKS: …`, `M2M token uses unsupported algorithm: …`, `Error fetching JWKS: …`
500	No se pudieron guardar los documentos	`{"statusCode": 500, "message": null, "data": null}`
500	Cualquier otro error (p. ej. no es multipart, subida demasiado grande)	`{"statusCode": 500, "message": "Unexpected error", "data":`

Estado	Cuándo	Cuerpo
		`null}`, o `"Error interno del servidor"`

Considerad 201 como definitivo. Ante un 401 o 500, corregid la causa antes de reintentar; un reintento a ciegas puede duplicar la solicitud si el primer intento sí se completó (ver “Llamadas repetidas”).

6. Ejemplo

```
curl -X POST "https://dome-certification-api.dome-marketplace-sbx.org/api/v1/product-offering/certificate" \
  -H "Authorization: Bearer <token M2M ES256 del verificador SBX>" \
  -F "product_specification_id=urn:ngsi-ld:product-specification:7436c6e6-5d98-491d-b160-fed5bc9aeb49" \
  -F "service_name=Payment Gateway API" \
  -F "service_version=2.1" \
  -F "organization_name=TechCorp Solutions" \
  -F "organization_address=Calle Mayor 123, 28001 Madrid" \
  -F "organization_country=ES" \
  -F "organization_email=compliance@techcorp.example" \
  -F "organization_url=https://www.techcorp.example" \
  -F "organization_vat_id=VATES-A12345678" \
  -F "requested_compliance_level=Baseline" \
  -F "files=@autodeclaracion.pdf" \
  -F "files=@certificado-iso27001.pdf"
```

7. Qué ocurre tras un 201

- La solicitud aparece para los certificadores como `IN_PROGRESS`, y se envía un email (“Compliance of created”) a `organization_email`. Si el email falla, la solicitud se crea igualmente.
- El certificador clasifica cada documento (certificado o autodeclaración) y la herramienta deriva el nivel de la etiqueta (Baseline / Professional / Professional+).
- Al validar, la herramienta pide al DOME Issuer una `gx:LabelCredential`. El Issuer la entrega al Marketplace en `{marketplace}/admin/uploadcertificate/urn:ngsi-ld:product-specification:{id}`. Una nueva subida **sustituye** a la etiqueta anterior.
- Cada llamada se registra en el log con su ID de producto, y las rechazadas con el motivo **[1.4.5]**. Si necesitáis investigar una llamada, pasad los IDs de producto al equipo de certificación.

8. Historial de cambios

Versión	Fecha	Cambios
2.0	2026-10-30	Reescrito según el código. **[1.4.5]**: `files` opcional; variantes de `requested_compliance_level` aceptadas; parte ausente → 400 (antes 500); una línea de log por llamada, rechazos registrados como WARN; ficheros guardados con nombre único (los documentos con el mismo nombre de distintos proveedores ya no se sobrescriben); en la credencial, `gx:digestSRI` en formato SRI y `gx:validatedCriteria` como `https://w3id.org/gaia-`

Versión	Fecha	Cambios
		`x/specs/cd25.03/criterion/…`. Correcciones respecto a v1: host del endpoint (`dome-certification-api.…`), solo tokens ES256 (el ejemplo de v1 usaba RS256), las validaciones de formato que listaba v1 no existen, el 401 es texto plano, los niveles no son “solo Baseline” y no se exige unicidad de `product_specification_id`
1.0	2025-09	Primera versión